

第 7 章 气压的测量

7.1 水银气压表及其订正

定义 7.1: 气压与液柱平衡

气压是空气作用在单位面积上的法向压力。静止水银柱以重力平衡压差：

$$p = p_{\text{top}} + \rho_{\text{Hg}}gh.$$

h 是管内、槽内两个水银面之间的垂直高度差。管顶近真空时 p_{top} 很小，但残留空气会造成系统偏差。
1 hPa = 100 Pa。

动槽式（福丁式）：先把槽面调到零点

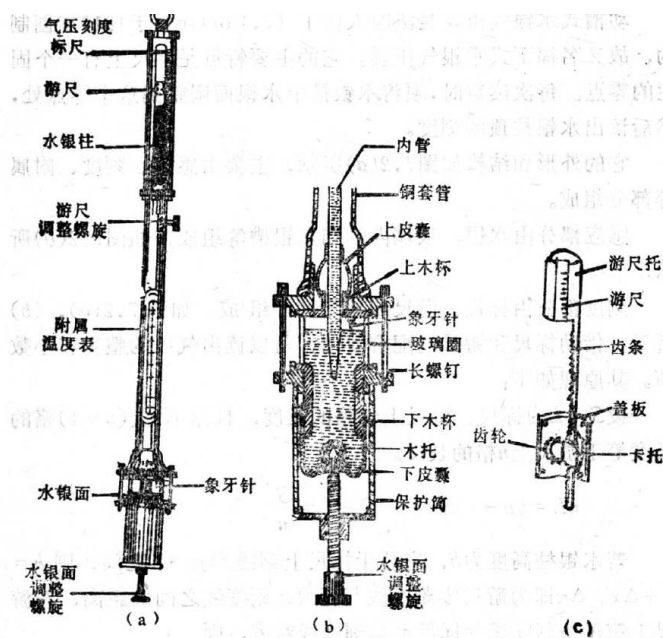


图7.2 动槽式水银气压表

图 7.1: 动槽式水银气压表及水银槽结构（教材第 186 页）

1. 调整槽底，使槽内水银面恰与象牙针尖相接；针尖规定下部参考面。
2. 调整游标，使其下缘与管内水银弯月面顶部相切，消除视差，读取柱高。
3. 同时读附属温度表，查用仪器检定与温度、重力订正。

调槽的目的不是改变外界气压，而是固定下端参考面，令刻度直接对应液柱高度差。

定槽式：用缩短刻度补偿槽面升降

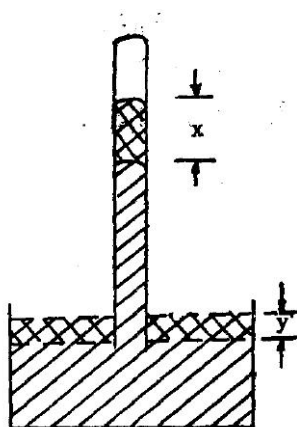


图 7.2: 定槽式标尺补偿几何 (教材第 188 页)

定槽式不逐次调节水银槽。气压升高时管内水银面升高、槽面下降；若仅读管内上升量，会低估液面差的增加。

设管截面积为 a ，槽的有效自由截面积为 A ，管面上升 dz ，由体积守恒槽面下降 adz/A ，故

$$dh = \left(1 + \frac{a}{A}\right) dz, \quad dz = \frac{A}{A+a} dh.$$

因此对应一个标准液柱高度单位的**实体刻度间隔要缩短**，比值为 $A/(A+a)$ 。补偿取决于实际几何尺寸，不能把所有定槽表看成同一个系数。

三项基本订正

订正	原因	处理要点
仪器差	刻度、毛细管、真空、几何等非理想因素	按检定结果；不能用理论温度订正替代
温度	水银密度及尺长随温度改变	归算到约定参考温度
重力	相同压强在不同 g 下对应不同柱高	归算到标准重力

以零摄氏度为参考，水银体膨胀系数为 β ，标尺线膨胀系数为 α ，简化温度订正为

$$h_0 \simeq h_{\text{read}} \frac{1 + \alpha t}{1 + \beta t} \simeq h_{\text{read}} [1 - (\beta - \alpha)t].$$

通常 $\beta > \alpha$ ，温度高于参考温度时订正为负。精确处理应使用该型号订正表，因为槽体膨胀等也可能参与。

再将当地重力 g 归算到标准重力 g_0 ： $h_{\text{eq}} = h_0 g / g_0$ ，则 $p \simeq \rho_0 g_0 h_{\text{eq}}$ 。须区分**刻度读数**、**等效标准液柱高**、**最终气压**三个量。

性质 7.1: 重力订正不等于海平面订正

重力订正消除测量地点重力不同对水银柱示值的影响；海平面订正则把测站气压换算到另一个高度面，两者目的和公式均不同。

测站气压归算海平面

由静力平衡 $dp = -\rho g dz$ 与 $\rho = p/(R_d T_v)$ ，近似积分得

$$p_0 = p_s \exp\left(\frac{g z_s}{R_d \bar{T}_v}\right).$$

p_s, z_s 为测站气压、高度， $\bar{T}_v$ 为海平面至测站间的适当平均虚温。高海拔站下方的假想气层温度难以确定，因此归算结果更依赖所用假设。

7.2 空盒气压表与气压计

感压链条

外界气压变化 $\rightarrow$ 弹性膜盒变形 $\rightarrow$ 杠杆放大 $\rightarrow$ 指针或记录笔位移。膜盒通常抽成近真空，利用波纹膜片增加弹性位移；多个膜盒串联可增加总行程。

小变形线性近似下可写为

$$kx \simeq A_{\text{eff}}(p_{\text{in}} - p),$$

其中 x 的正方向、内部压强与弹簧预紧状态须按结构定义。增加柔度可以提高灵敏度，也可能加重迟滞和机械不稳定。

性质 7.2: 空盒表的主要误差

- **温度误差**：弹性模量、几何尺寸及盒内残余气体压强随温度改变。可用双金属补偿或适量残余气体补偿，但补偿通常只在一定范围内有效。
- **弹性滞差**：同一气压在升压、降压过程中示值不同；检定方向应符合实际使用过程。
- **弹性后效**：气压变化停止后，元件仍缓慢变形；需稳定时间与老化处理。
- **机械影响**：摩擦、传动间隙、记录笔压力与搬动均可造成示值改变。

空盒表没有水银柱，故不作水银柱意义的重力订正；但仍须进行自身检定和温度补偿。连续气压计还需核对走时、记录倍率和零点。

7.3 其他气压测量方法

沸点气压表

水沸腾时，饱和水汽压与外界压强近似相等：

$$p = e_s(T_b), \quad \frac{dT_b}{dp} \simeq \frac{R_v T_b^2}{L_v p}.$$

测沸点 T_b 后查饱和水汽压关系得到气压。气压降低则沸点降低；关键误差来自测温、液体纯度、过热、热平衡及测温位置。测量耗时，不宜把瞬时气压变化等同于即刻沸点变化。

振动式气压传感器

压力改变薄壁筒或弹性元件的应力，进而改变固有振动频率。振荡器维持振动，计频器读频率，经 $p = F(f, T)$ 的检定关系求气压。

- 频率信号适于远传和数字计数，通常稳定性较好。
- 零点、温度、机械应力和安装状态均会改变频率；不能只凭一个普适线性公式跨型号换算。

压阻式气压传感器

气压使硅膜片产生应变，膜片上的电阻因压阻效应改变；电桥将电阻差转换为电压。

$$\frac{\Delta R}{R} \simeq K_\varepsilon \varepsilon_m, \quad U_o \propto U_s \frac{\Delta R}{R}$$

为小信号下的示意关系，比例系数由桥路决定。 ε_m 为应变， U_s 为供桥电压。

优点是小型、便于自动化；局限是温漂、零漂、非线性和过载。绝对气压测量需稳定参考腔；差压元件本身只响应两侧压差。